

PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTIK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum Mata Kuliah
Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH:

NAMA : Tengku Geisya Gustiana Syah

NPM : 25782028

KELAS :3A

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

Dosen :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.kom,

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.6 Latihan

1. Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya? **kondisi GPIO 15 dapat memengaruhi proses booting NodeMCU. GPIO 15 merupakan salah satu pin yang digunakan untuk menentukan mode boot. Jika kondisi logika pada pin tidak sesuai saat startup, NodeMCU dapat gagal melakukan booting atau tidak menjalankan program dengan normal**

2. Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Agar LED menyala selama **200 ms** dan mati selama **800 ms**, dua baris `delay()` diubah menjadi:

`delay(200);`

`delay(800);`

Jadi, LED akan berkedip tidak simetris: **menyala sebentar dan mati lebih lama.**

3, Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala? **Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, program tidak mengalami error saat kompilasi. Hal ini karena posisi fisik LED tidak diperiksa oleh compiler. Namun, LED tidak menyala karena LED merupakan komponen yang memiliki arah aliran arus. Dalam kondisi tersebut, arus dari pin D1 tidak dapat mengalir melalui LED dengan arah yang benar menuju GND. Akibatnya, LED tidak mendapatkan kondisi yang diperlukan untuk memancarkan Cahaya**

4, Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

```
if (buttonState == HIGH) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}
```